

INTRODUÇÃO

Location404 é um jogo de geolocalização multiplayer que te leva em uma jornada ao redor do mundo e desafia sua habilidade de reconhecer localizações através do Google Street View.

Dois jogadores competem simultaneamente em 3 rodadas, onde precisam adivinhar onde estão no mapa. Quanto mais preciso o palpite, maior a pontuação.

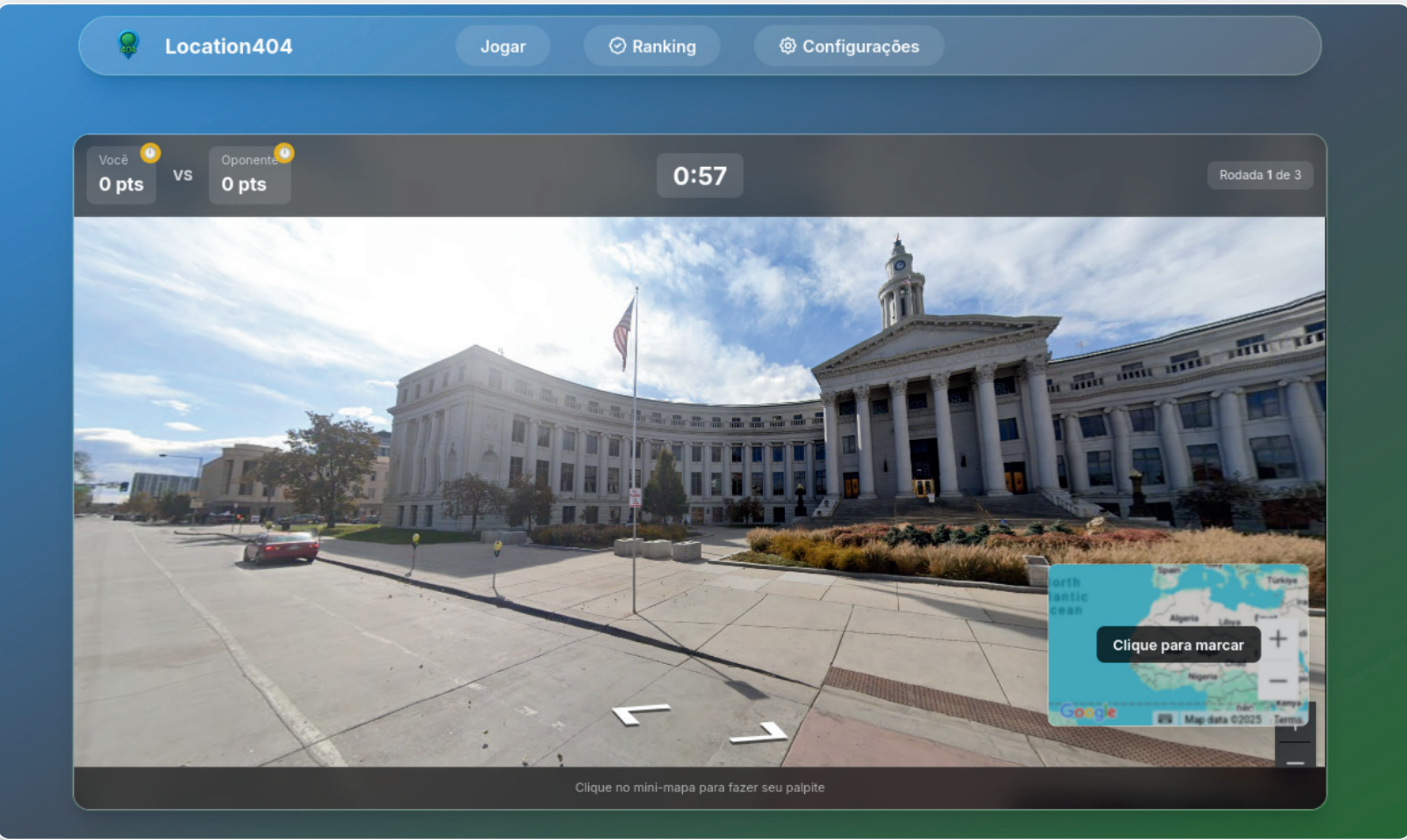


Figura 1 – Interface de jogo com Street View e mapa interativo

DESENVOLVIMENTO

ARQUITETURA DE MICROSERVIÇOS

- 4 serviços independentes** com Clean Architecture
- location404-auth:** Autenticação JWT + RefreshToken
- location404-game:** Engine real-time com SignalR
- location404-data:** API de localizações e ranking
- location404-web:** Interface Vue 3 responsiva

INFRAESTRUTURA AVANÇADA

- Traefik v3:** Load balancer + SSL automático (Let's Encrypt)
- Docker Swarm:** Orquestração de containers
- Redis/Dragonfly:** Cache + SignalR backplane
- RabbitMQ:** Mensageria assíncrona para eventos

OBSERVABILIDADE COMPLETA

- OpenTelemetry:** Traces, métricas e logs padronizados
- Grafana LGTM Stack:** Monitoramento em tempo real
- Health checks** em todos os serviços

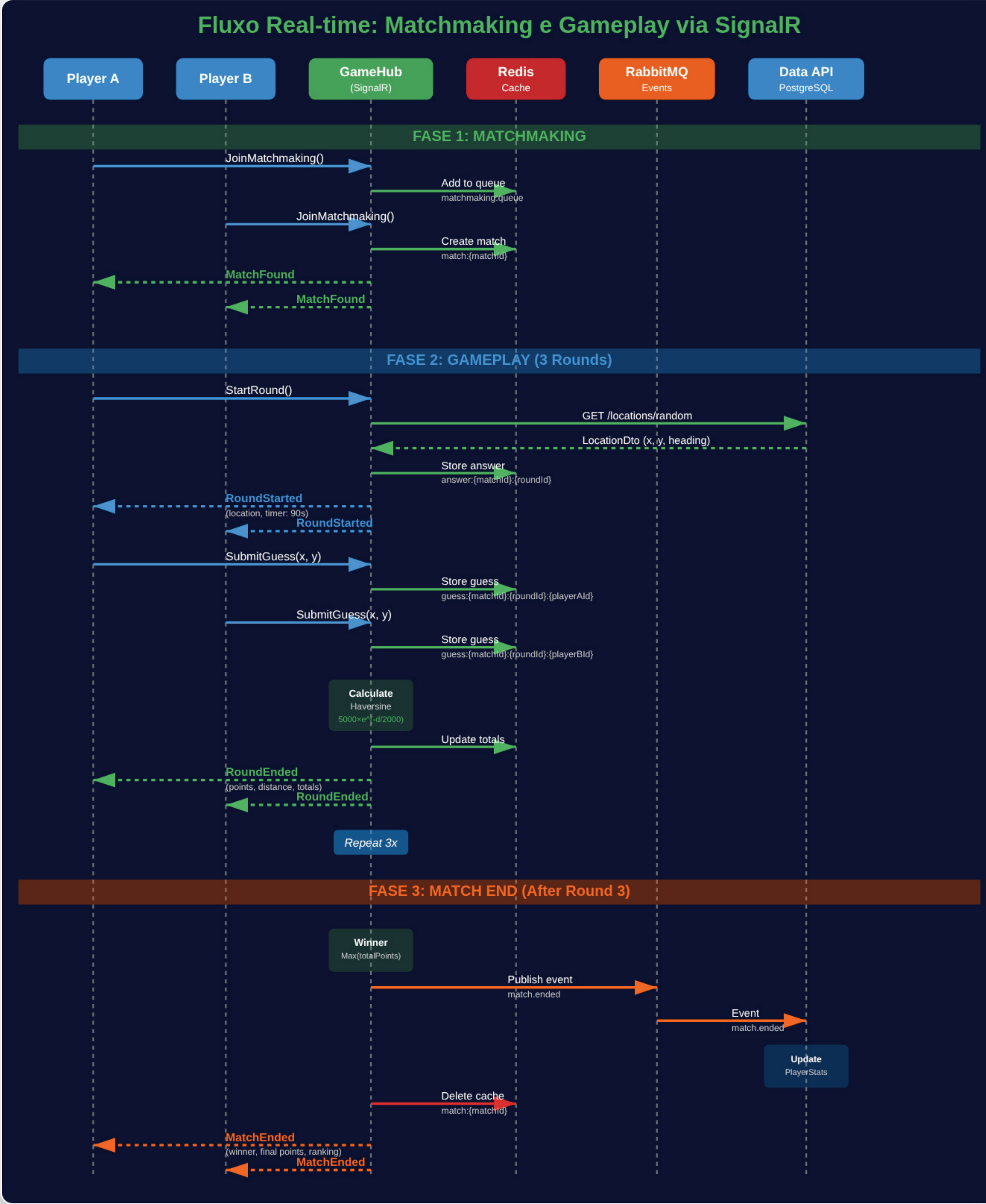


Figura 3 – Fluxo de matchmaking e gameplay real-time via SignalR

TECNOLOGIAS

Frontend

Vue 3 • TypeScript • Pinia • SignalR Client

Backend

.NET 9 • SignalR • EF Core • JWT

Infraestrutura

Docker Swarm • Traefik v3 • Redis • RabbitMQ

Dados

PostgreSQL • Redis Cache

Observabilidade

OpenTelemetry • Grafana • Prometheus • Loki

CI/CD

GitHub Actions • SonarCloud • Dokploy

RESULTADOS

A arquitetura de microserviços implementada permite alcançar:

- ✓ **Alta disponibilidade** com replicas via Docker Swarm
- ✓ **Escalabilidade horizontal** independente por serviço
- ✓ **Latência reduzida** através de comunicação real-time SignalR
- ✓ **Load balancing inteligente** com sticky sessions para WebSocket
- ✓ **SSL/TLS automático** gerenciado pelo Traefik + Let's Encrypt
- ✓ **Resiliência** com retry policies e circuit breakers
- ✓ **Observabilidade completa** com traces distribuídos
- ✓ **Deploy zero-downtime** com rolling updates
- ✓ **Processamento assíncrono** garantido via RabbitMQ
- ✓ **Cache distribuído** reduzindo carga no banco de dados

Práticas de Engenharia:

TDD: +80% cobertura backend, 25% frontend (testes de integração e unidade)

Análise estática: SonarCloud Grade A em todos os serviços

Clean Architecture em todos os serviços

Pipeline CI/CD totalmente automatizado

Idempotência em eventos RabbitMQ

REFERÊNCIAS

GOOGLE. Google Maps JavaScript API. Disponível em: <https://developers.google.com/maps>. Acesso em: 2025.

MICROSOFT. ASP.NET Core SignalR Documentation. Disponível em: <https://docs.microsoft.com/aspnet/core/signalr>. Acesso em: 2025.

OPENTELEMETRY. OpenTelemetry Specification. Disponível em: <https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/>. Acesso em: 2025.

MARTIN, Robert C. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall, 2017.

FOWLER, Martin. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2002.

NEWMAN, Sam. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. 2nd ed. O'Reilly Media, 2021.

ACESSO AO PROJETO

Aplicação
location404.com.br



GitHub
Repositório
Completo



Grafana
Observabilidade
(LGTm)

